

Open Problem:四面体离散面-域耦合扰动系统开放问题

作者：杨海青

版本：V1.0

日期：2026- 08- 31

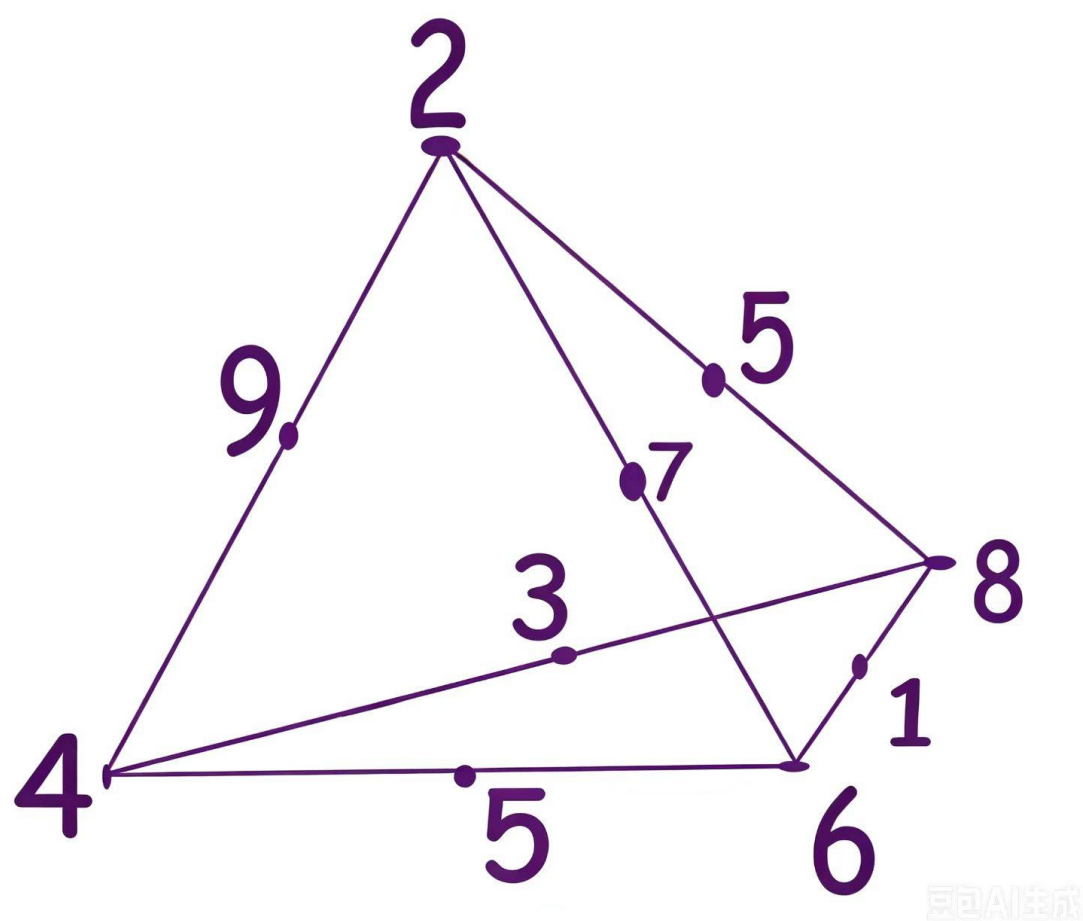
中文摘要：本文提出一个基于抽象四面体拓扑的开放数学问题。该四面体六条棱满足顶点- 中点- 顶点三数之和恒等于 15；四个三角面作为离散域赋予标量，满足面域对偶守恒条件。定义跨棱扰动流，给出柔性代偿、刚性锁扣两种动力学模式，列出四项待研究问题。该模型同时存在棱、面域两层嵌套不变量，旨在建立对应的公理体系与演化框架，不针对求解特定数值。

Abstract: This paper presents an open mathematical problem based on abstract tetrahedron topology. Each edge of the tetrahedron satisfies the invariant condition that the sum of vertex- midpoint- vertex equals 15.

Four triangular faces are treated as discrete domains with scalar values subject to dual conservation constraints. Cross- edge perturbation flow is defined, together with two dynamic modes: flexible compensation and rigid locking. Four open research questions are stated. The model contains two nested invariants at edge- level and face- domain- level. The goal is to establish axiom system and evolution framework rather than computing specific numerical results.

Open Problem: 四面体离散面- 域耦合扰动系统

1 几何构型



抽象四面体拓扑结构。顶点取值：2、4、6、8；六条棱均采用「顶点- 棱中点- 顶点」结构，每条棱上三个数值相加恒等于 15，六条棱全部满足该不变量约束。

将四面体的 4 个三角面对应定义为 4 个离散域 D_1, D_2, D_3, D_4 ，四个面域分配标量数值：

$$V(D_1) = 27, V(D_2) = 29, V(D_3) = 31, V(D_4) = 33$$

全局对偶守恒约束恒成立：

```
\begin{cases} V(D_1)+V(D_4)=60\\ V(D_2)+V(D_3)=60 \end{cases}
```

棱校验：

2- 4:

$$2+9+4=15$$

$$2-8:$$

$$2+5+8=15$$

$$2-6:$$

$$2+7+6=15$$

$$4-8:$$

$$4+3+8=15$$

$$4-6:$$

$$4+5+6=15$$

$$6-8:$$

$$6+1+8=15$$

图上全部六条棱均满足和为 15 的不变量。

2 拓扑公理

四面体中任意一个面域，与其余三个面均共享公共棱。

当某一个面域发生势能偏移，扰动流 $\mathcal{F}(D_i \Rightarrow D_j)$ 代表跨公共棱的扰动流密度 ($i \neq j$)。

扰动会同步并发流向另外三个相邻域，不是两两串行作用。

3 两套系统动力学模式

3.1 柔性代偿模式 S

扰动流双向可逆，不存在自增益循环。扰动结束后，各面域回归对偶守恒约束，系统不保留状态记忆。

3.2 刚性锁扣模式 L

域与域之间形成双向闭环反馈，扰动流互相正向增益，产生局部状态滞留偏移。

重要约束：全局对偶守恒 $V_1 + V_4 = 60$ 、 $V_2 + V_3 = 60$ 仍然严格成立；仅局部子循环出现锁死现象。

4 开放待解决问题

1. 为扰动流算子 $\mathcal{F}(D_i \Rightarrow D_j)$ 建立完整公理体系，刻画单个域同时向其余三域并发输

出扰动流的运行规则。

2. 构建演化方程，描述 4 个面域标量在扰动流作用下的动态演化行为。
3. 求解系统从柔性代偿向刚性锁扣发生转变的临界条件。
4. 结合六条棱总和为 15 的几何约束，推导棱中点数值如何参与、传导跨面域之间的扰动流。

5 模型说明

该拓扑存在两层嵌套不变量：

- 棱层级不变量：15
- 面域层级对偶不变量：60

现有传统数学框架缺少专门工具同时处理三类要素：**棱不变量、面域标量、多域同步跨棱扰动**。

本内容属于开放研究问题，并非求解特定数值，目标是搭建这套系统的公理与动力学框架。
